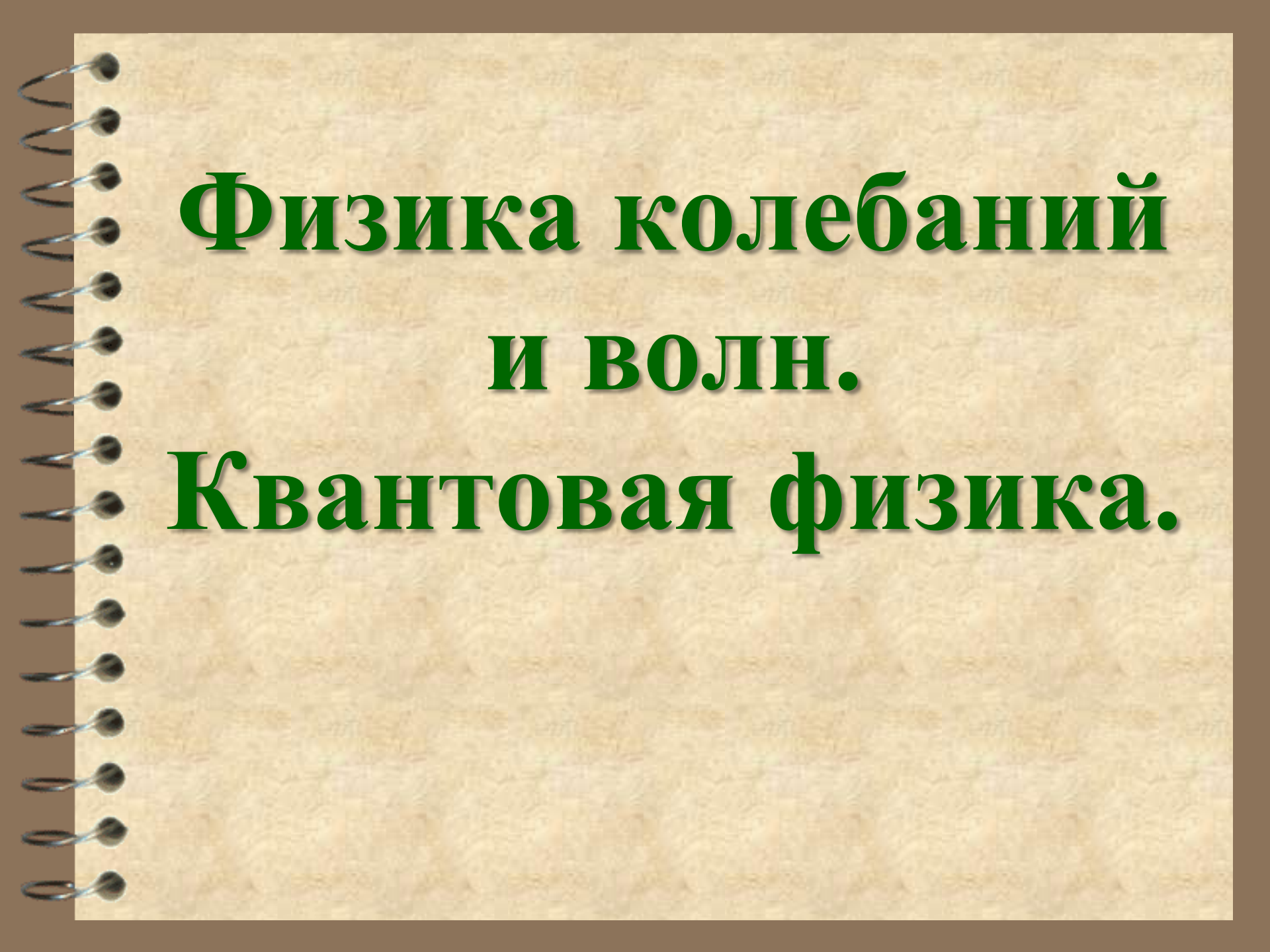


The background of the image is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The metal spiral binding is visible on the left side. The text is written in a bold, green, serif font with a slight drop shadow.

Физика колебаний и волн. Квантовая физика.

Лекция № 6

Приближение Фраунгофера в задачах дифракции.

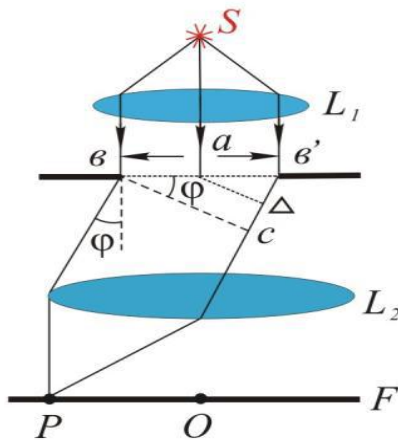
1. Условия приближения геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера.
2. Волновой параметр .
3. Дифракция плоской монохроматической волны на длинной прямой щели .



Йозеф ФРАУНГОФЕР

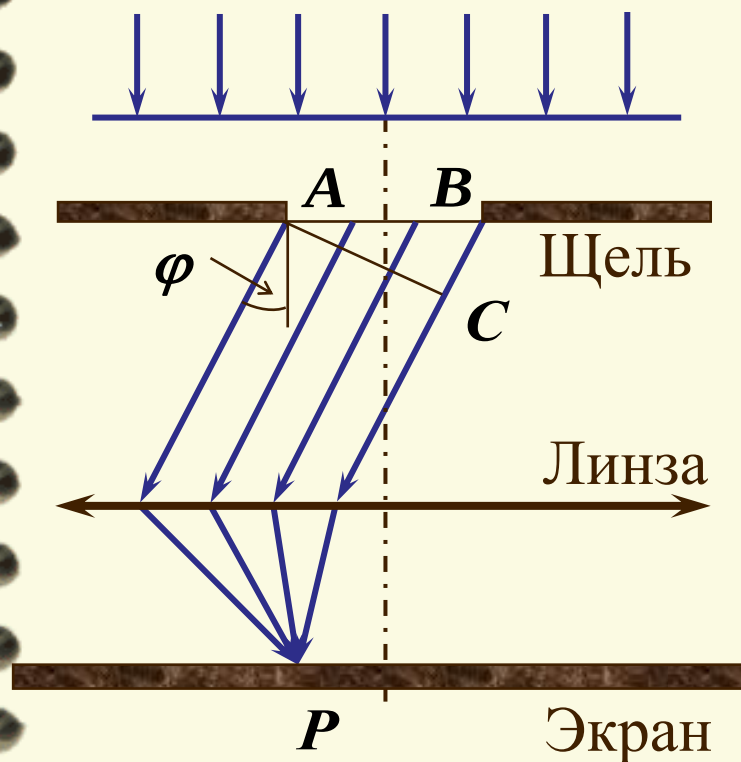
Joseph von Fraunhofer, 1787–1826

Немецкий физик и оптик, уроженец Штраубинга (Straubing), сын ремесленника-стеклодува. Рано осиротев, пошел в подмастерья к стекольщику. Явление дифракции Фраунгофер исследовал с чисто прикладной точки зрения: делом своей жизни он считал изобретение идеальных ахроматических линз, которые не давали бы радужного ореола вокруг изображения.



Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Схема дифракции Фраунгофера (1821-1822): точечный источник света помещается в фокусе собирающей линзы; дифракционная картина исследуется в фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной за препятствием. Дифракция на щели.



Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на непрозрачное препятствие с узкой щелью AB шириной b и длиной $l \gg b$ (бесконечно длинная щель). L - расстояние от щели до экрана.

Дифракционная картина наблюдается на экране, который находится в фокальной плоскости собирающей линзы.

Линза установлена за препятствием. Плоскость щели и экран параллельны друг другу.

Условия приближения геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера.

Вид дифракционной картины на экране зависит от величины волнового параметра

$$p = \sqrt{\frac{\lambda \cdot L}{b^2}} = \frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b}$$

1) Если $p \ll 1$ (“широкая” щель)

$\frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b} \ll 1$ или $b \gg \sqrt{\lambda \cdot L}$ - широкая щель много больше размеров первой зоны Френеля и распределение интенсивности света за щелью можно получить с помощью обыкновенной геометрической оптики.

Число Френеля $N_\phi = \frac{b^2}{\lambda \cdot L} \sim m$; $N_\phi = p^{-2}$,

где m – число открытых зон Френеля. $N_\phi \gg 1$.

Условия приближения геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера. Вид дифракционной картины на экране зависит от величины волнового параметра

$$p = \sqrt{\frac{\lambda \cdot L}{b^2}} = \frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b}$$

2) Если $p \sim 1$ - будет дифракция Френеля
 $\frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b} \sim 1$ или $b \sim \sqrt{\lambda \cdot L}$ и распределение интенсивности в плоскости наблюдения в этом случае определяется числом зон Френеля, укладывающихся на полуширине щели.

Число Френеля $N_\phi = \frac{b^2}{\lambda \cdot L} \sim 1$; $N_\phi = p^{-2}$,

Условия приближения геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера.

Вид дифракционной картины на экране зависит от величины волнового параметра

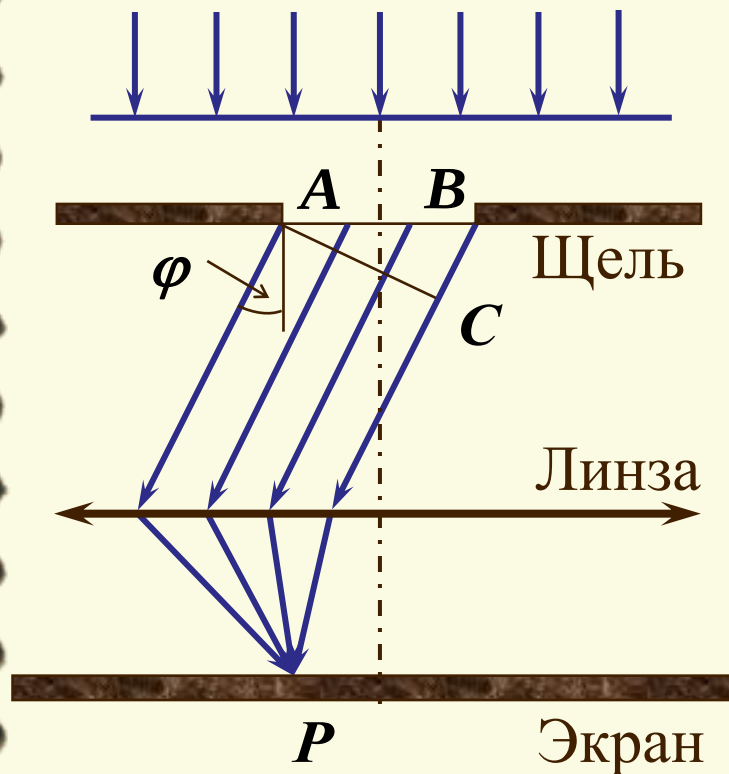
$$p = \sqrt{\frac{\lambda \cdot L}{b^2}} = \frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b}$$

3) Если $p \gg 1$ - будет дифракция Фраунгофера
 $\frac{\sqrt{\lambda \cdot L}}{b} \gg 1$ или $b \ll \sqrt{\lambda \cdot L}$ - “узкая” щель.

Число Френеля $N_\phi = \frac{b^2}{\lambda \cdot L} \ll 1$; $N_\phi = p^{-2}$,

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Дифракция на щели



Каждая точка щели является источником когерентных вторичных волн (плоскость щели совпадает с фронтом падающей волны).

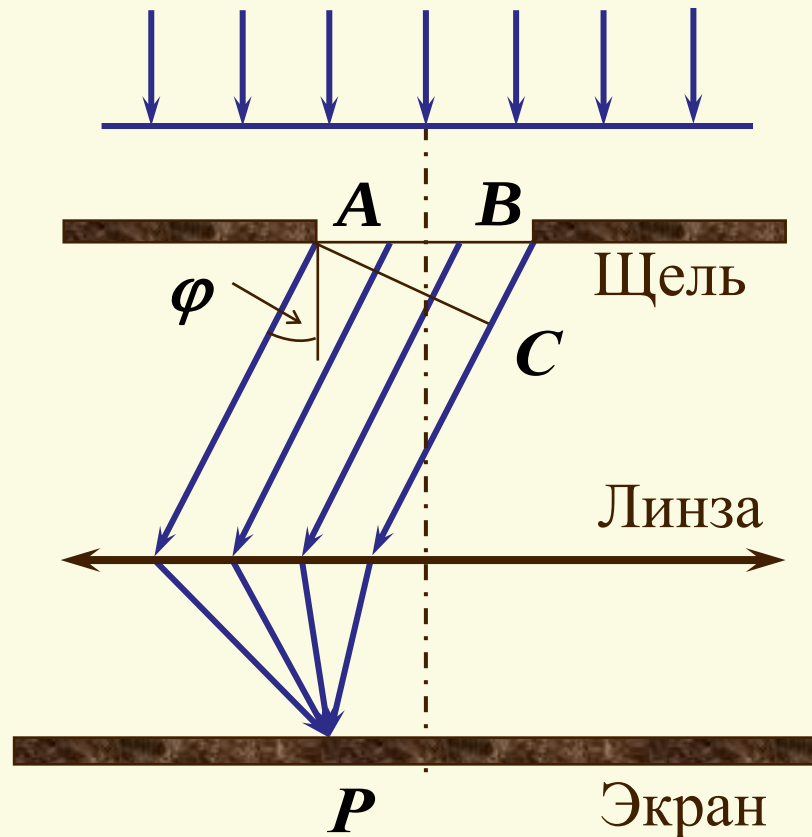
Параллельные пучки лучей, выходящие из щели в направлении φ (угол дифракции), собираются линзой в точке P .

Открытая часть волновой поверхности AB разбивается на зоны Френеля, которые имеют вид полос, параллельных боковому ребру щели.

Зоны проведены таким образом, чтобы разность хода от их соответствующих точек была равна $\lambda/2$.

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Дифракция на щели



Определим число зон N , уместяющихся на щели.

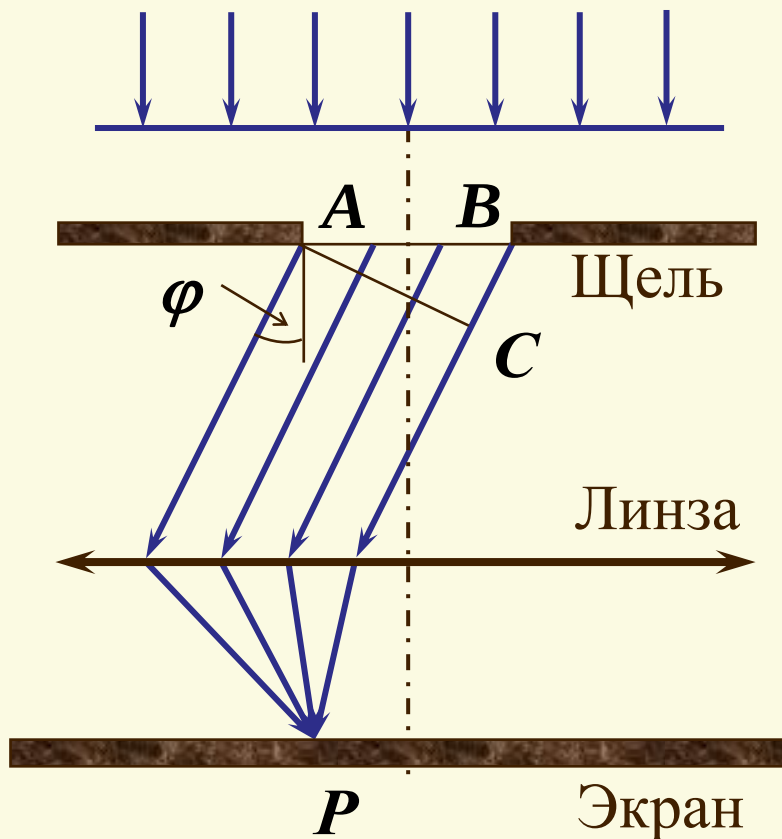
Ширина одной зоны $\Delta x = \frac{\lambda/2}{\sin \varphi}$ определяется как

$$\text{Отсюда } N = \frac{b}{\Delta x} = \frac{b \cdot \sin \varphi}{\lambda/2}.$$

Вторичные волны имеют одинаковые фазы и амплитуды в плоскости щели (зоны Френеля). Следовательно, колебания, возбуждаемые в точке P двумя соседними зонами, равны по амплитуде и противоположны по фазе.

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Дифракция на щели



Запишем условия для минимумов и максимумов дифракционной картины на экране (для точки P):

а) **Дифракционный минимум** (полная темнота) наблюдается тогда, когда число зон Френеля в плоскости щели *четное*, т.е.

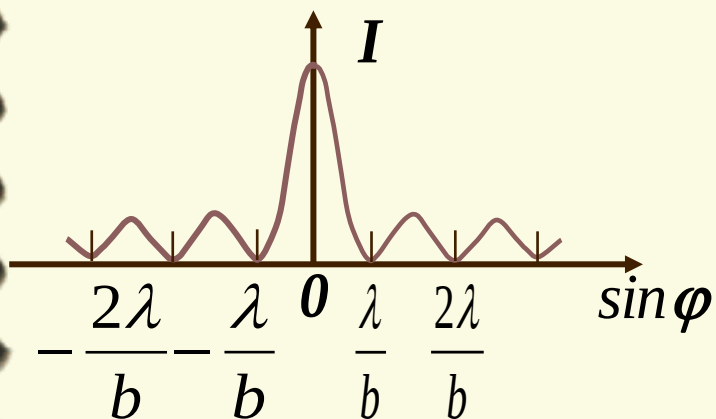
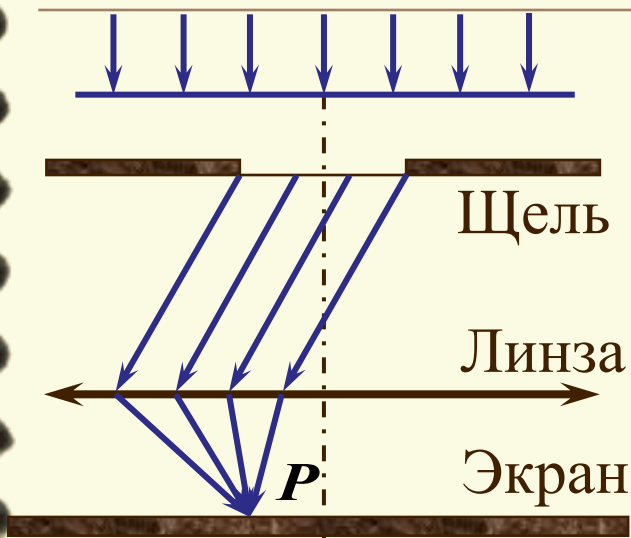
$$b \sin \varphi = \pm 2m \frac{\lambda}{2}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

б) **Дифракционный максимум** наблюдается тогда, когда число зон Френеля в плоскости щели *нечетное*, имеется одна некомпенсированная зона, т.е.

$$b \sin \varphi = \pm (2m + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Дифракция на щели



В $\varphi = 0$ направлении наблюдается **центральный дифракционный максимум**, поскольку колебания, вызываемые в центральной части экрана всеми участками щели, происходят в одинаковой фазе.

Изобразим дифракционный спектр в виде зависимости:

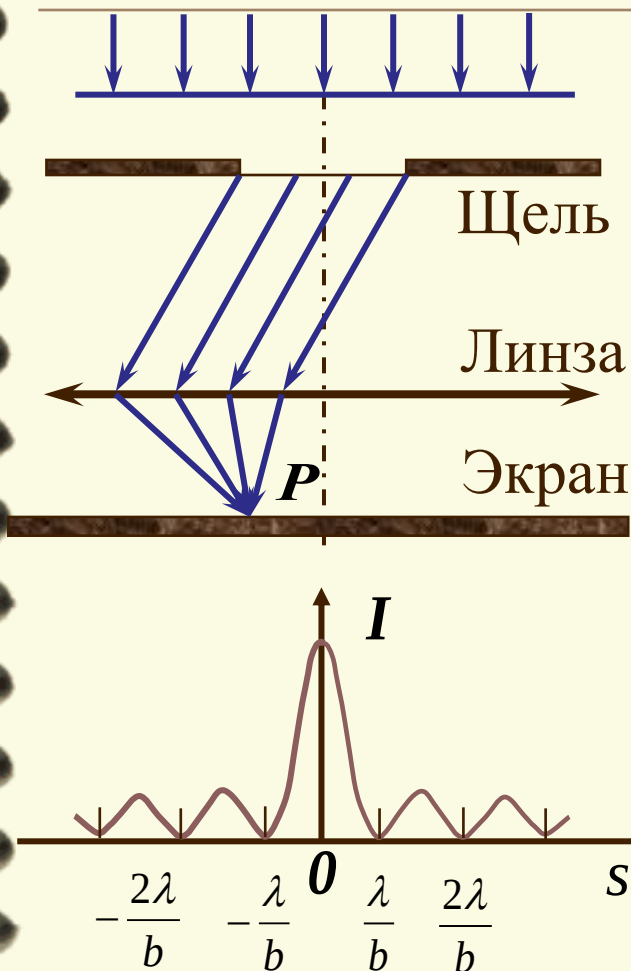
$$I = f(\sin \varphi)$$

Основная часть световой энергии сосредоточена в центральном максимуме.

С увеличением угла дифракции интенсивность побочных максимумов резко уменьшается.

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

Дифракция на щели



Интенсивность и ширина составляющих дифракционного спектра зависит от размера щели. С уменьшением ширины щели центральный максимум расширяется. Это следует, в частности, из условий для дифракционных минимумов и максимумов. Центральный максимум ограничен справа и слева минимумами первого порядка, которые соответствуют углам

$$b \sin \varphi = \pm 2m \frac{\lambda}{2}$$

При $m = 1$ $\varphi = \pm \arcsin \frac{\lambda}{b}$

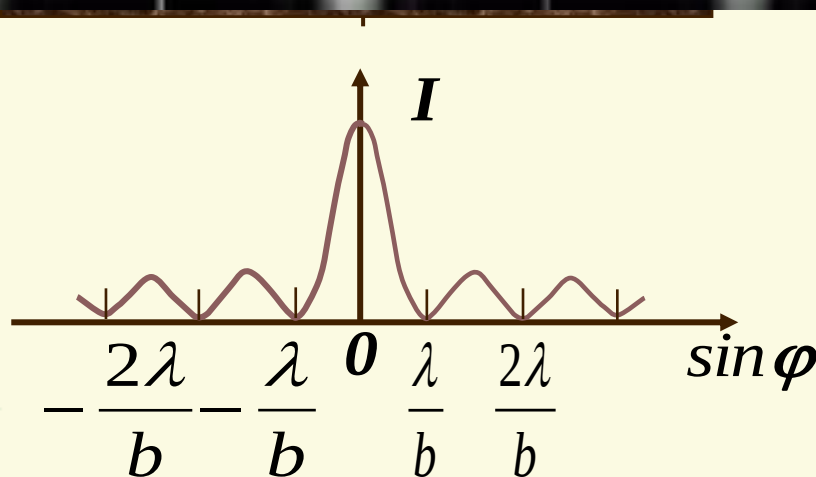
Чем меньше b , тем больше φ и шире центральный максимум.

Дифракция Фраунгофера или дифракция в параллельных лучах (дифракция плоских волн)

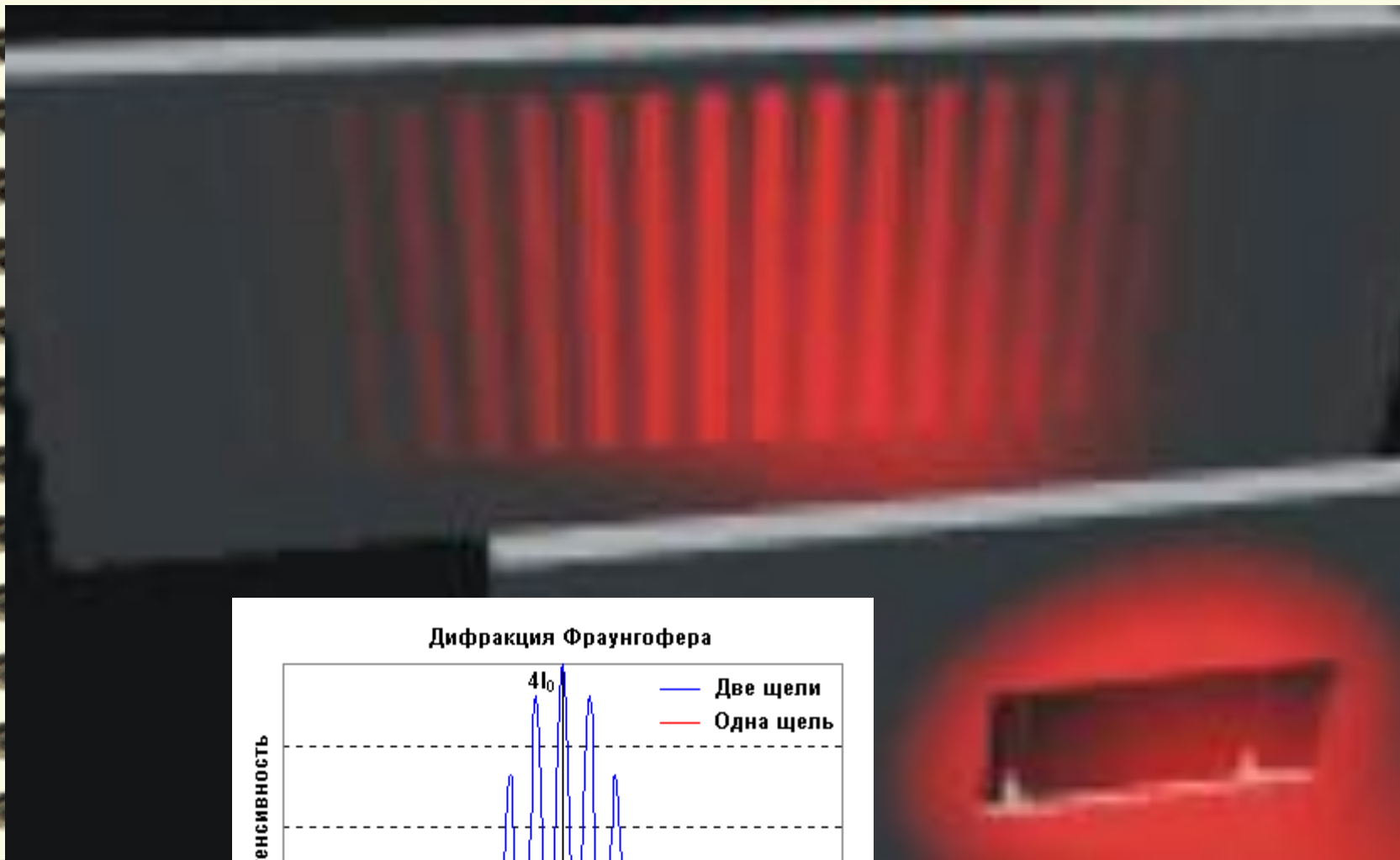


single.avi

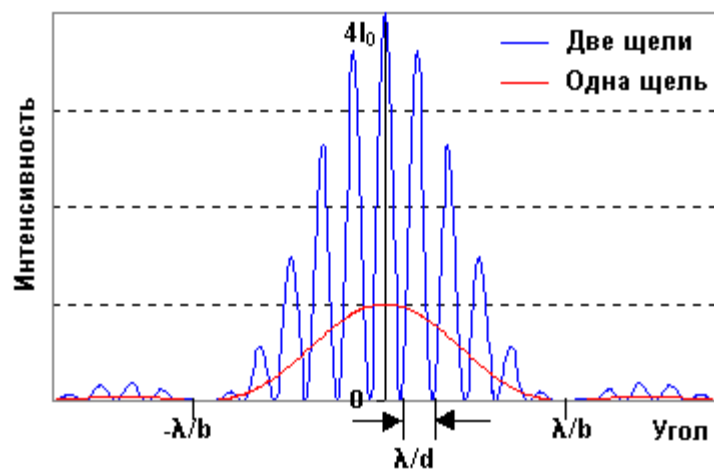
Дифракция на щели



С увеличением ширины щели ($b > \lambda$) дифракционные полосы становятся уже и ярче, а число полос больше. При $b \gg \lambda$ в центре получается резкое изображение источника света (прямолинейное распространение света).



Дифракция Фраунгофера

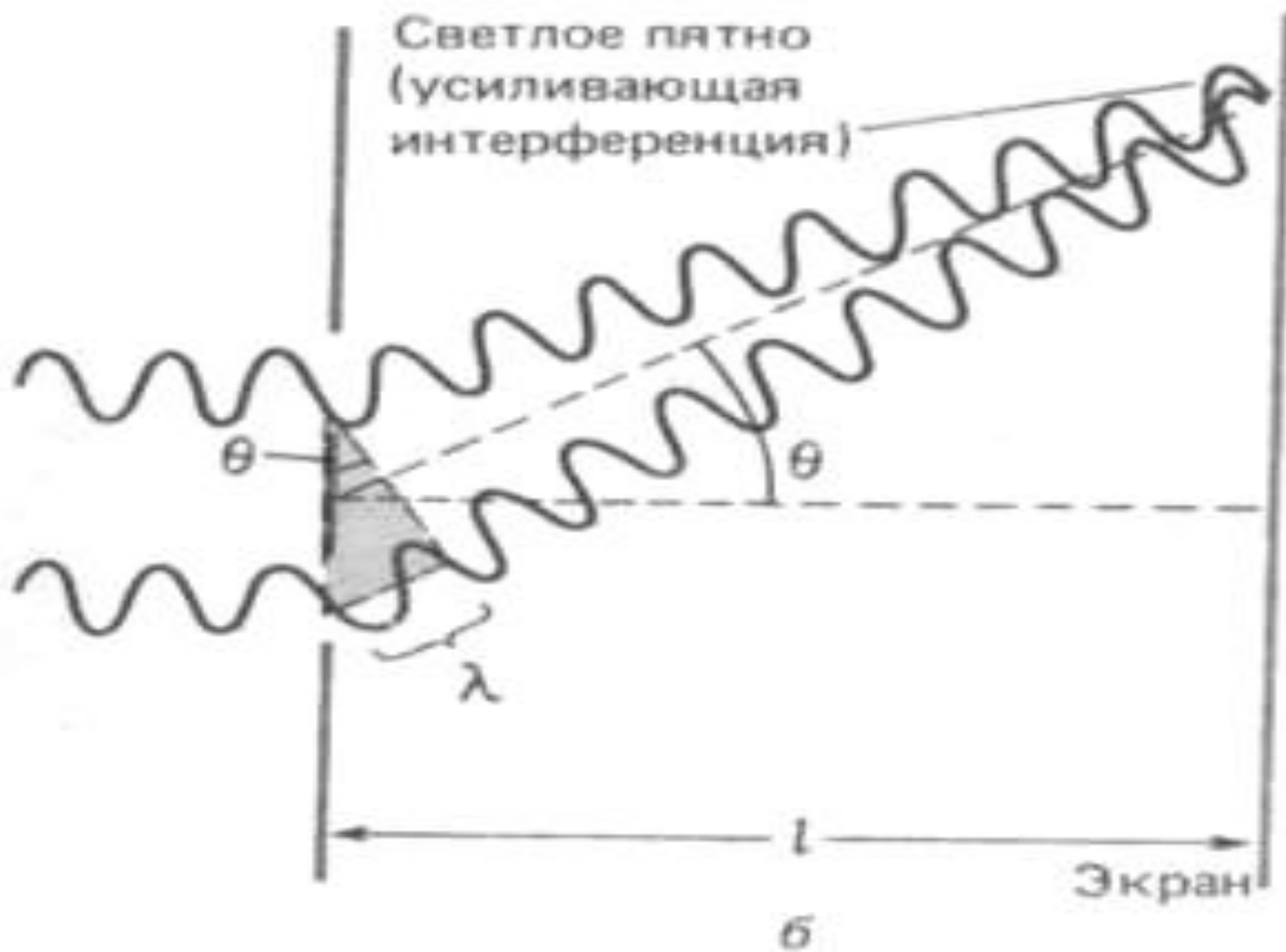


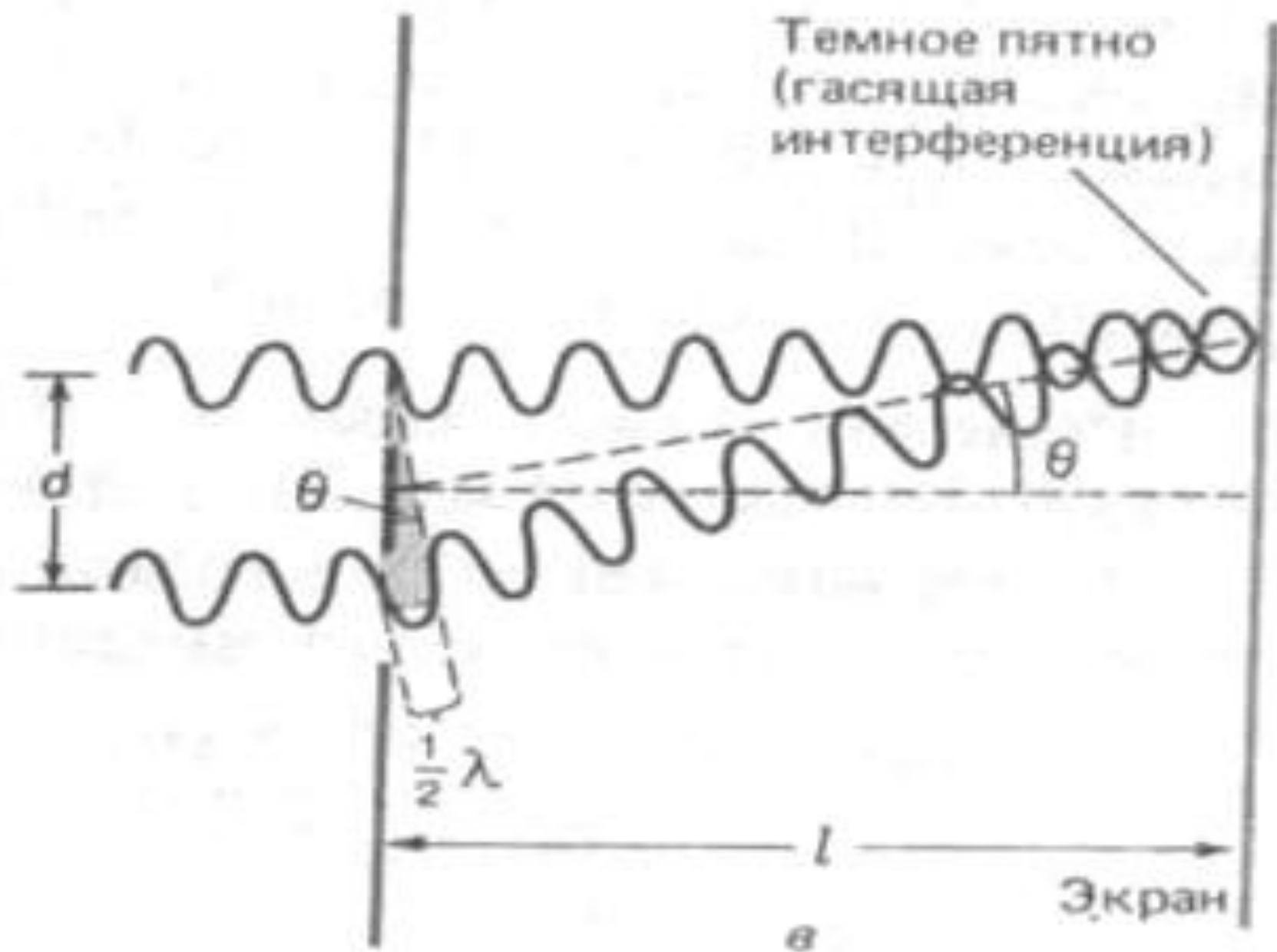
b1000.avi

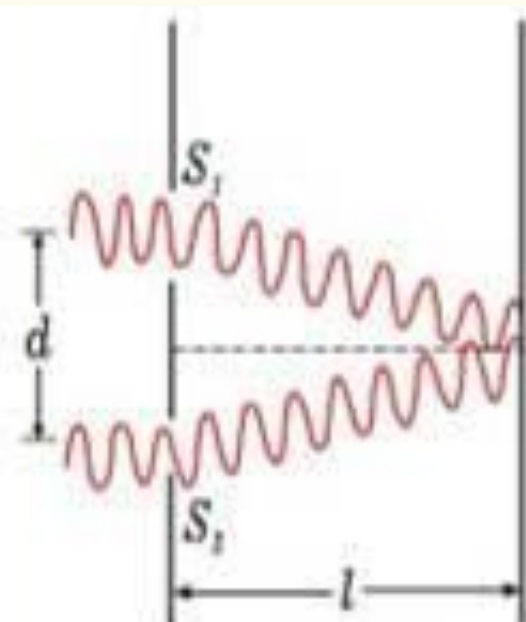


strips.avi

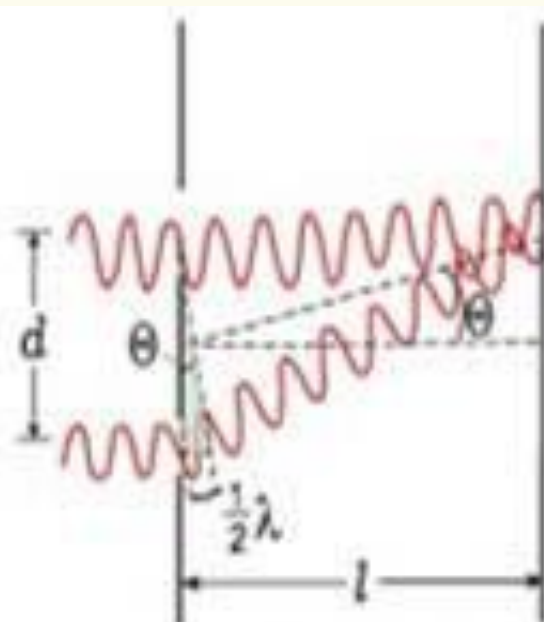
Светлое пятно
(усиливающая
интерференция)



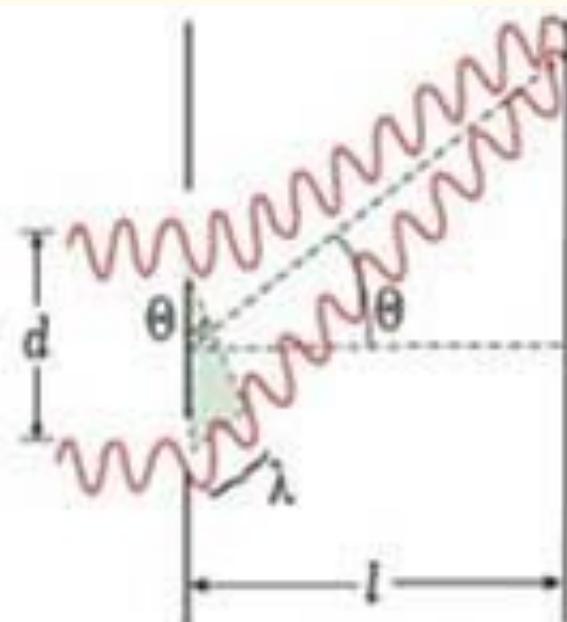




Нулевой
интерференционный
максимум



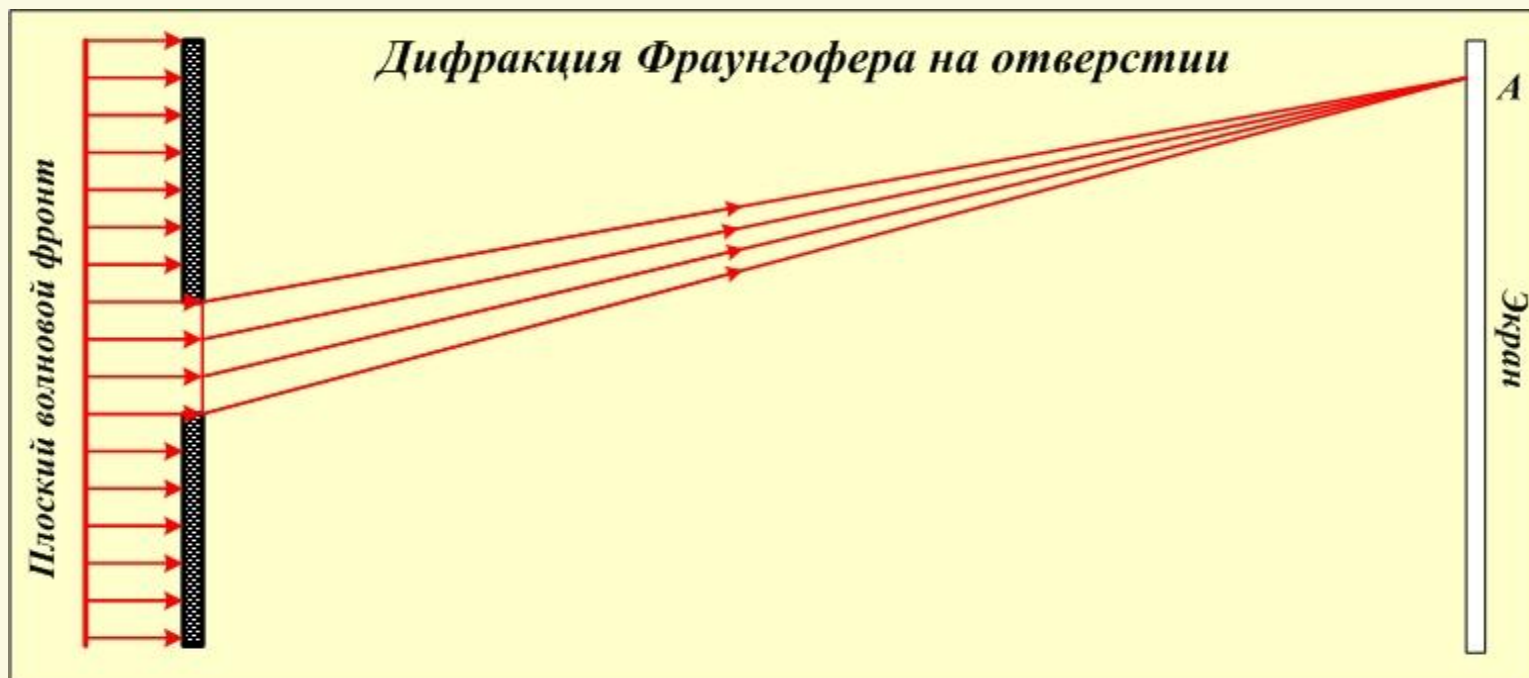
Первый
интерференционный
минимум



Первый
интерференционный
максимум

Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

На отверстие падает плоская волна (волновой фронт — плоскость). Известна длина волны λ , размер отверстия b и расстояние до экрана L . Требуется Определить, как распределена интенсивность излучения по направлениям (на экране).



Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

Каждая точка отверстия является источником сферических волн. Рассмотрим участок длиной dx , расположенный внутри отверстия на расстоянии x от края.

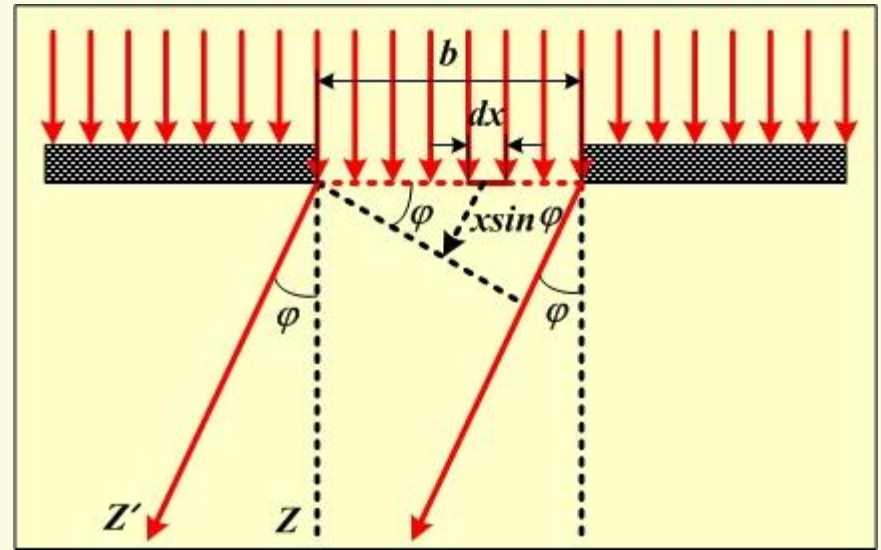
Волны, излучённые с отрезка dx распространяются по всем направлениям ($-\pi/2 < \varphi < \pi/2$).

Рассмотрим волны, распространяющиеся вдоль прямой, образующей угол φ с перпендикуляром к преграде.

Волны, излучённые с отрезка dx , запаздывают по фазе на

$$\Delta = kx \sin \varphi,$$

$$k = \frac{\omega}{v} \text{ - волновое число (модуль волнового вектора).}$$



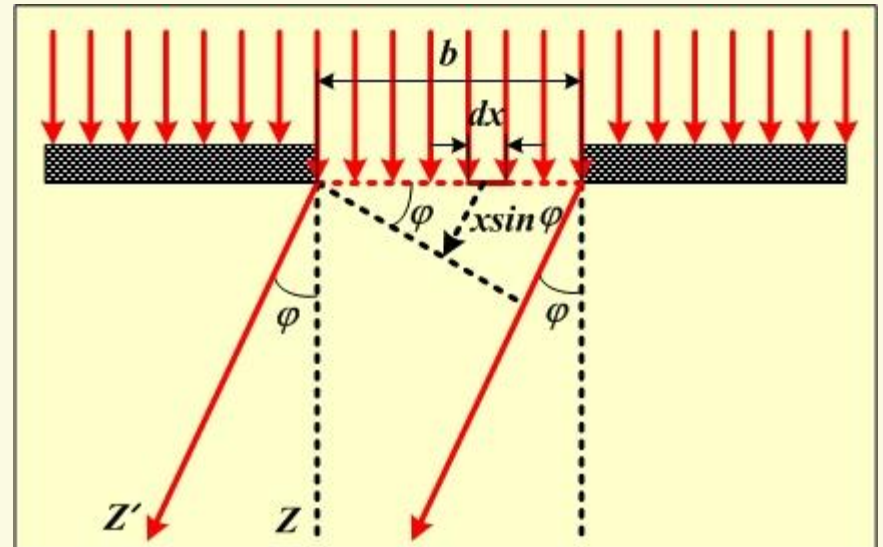
Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

Запишем уравнение волны, испущенной с участка dx в рассматриваемом направлении. Пусть E_0 — амплитуда волны, испущенной из всего отверстия в рассматриваемом направлении, тогда амплитуда волны, испущенной с участка dx равна

$$E_{0x} = \frac{E_0}{b} dx.$$

Уравнение волны, испущенной с участка dx в рассматриваемом направлении:

$$dE_{\varphi} = \frac{E_0}{b} e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)} dx.$$



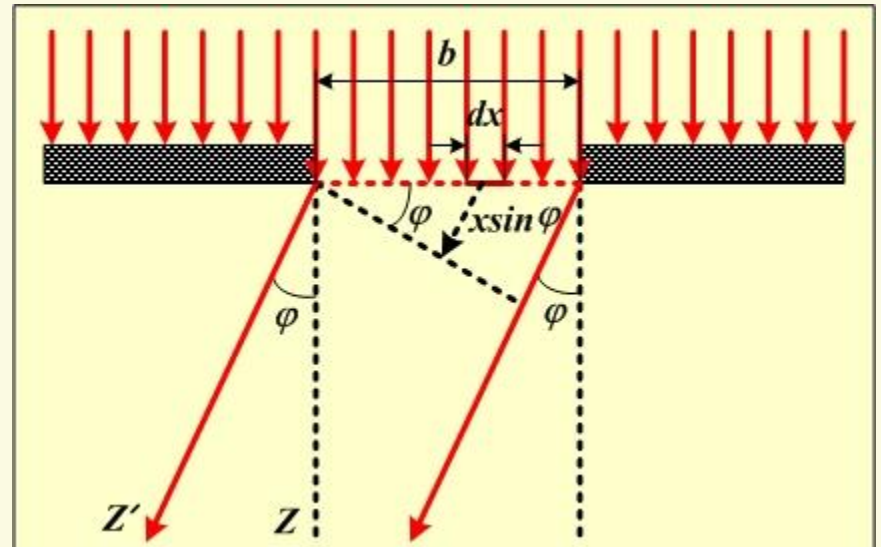
Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

$$dE_{\varphi} = \frac{E_0}{b} e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)} dx.$$

Для волны, испущенной из всего отверстия в рассматриваемом направлении.

$$E_{\varphi} = \int_0^b \frac{E_0}{b} e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)} dx.$$

$$\begin{aligned} E_{\varphi} &= \int_0^b \frac{E_0}{b} e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)} dx = \frac{E_0}{b} e^{i\omega t} \int_0^b e^{-ikx \sin \varphi} dx = \\ &= \frac{E_0}{b} e^{i\omega t} \left. \frac{e^{-ikx \sin \varphi}}{-ik \sin \varphi} \right|_0^b = E_0 e^{i\omega t} \frac{e^{-ikb \sin \varphi} - 1}{-ikb \sin \varphi}. \end{aligned}$$



Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

$$E_{\varphi} = E_0 e^{i\omega t} \frac{e^{-ikb \sin \varphi} - 1}{-ikb \sin \varphi}.$$

Преобразуем полученное выражение к симметричной форме.

$$\begin{aligned} \frac{e^{-ikb \sin \varphi} - 1}{-ikb \sin \varphi} &= \frac{e^{-ik \frac{b}{2} \sin \varphi} e^{-ik \frac{b}{2} \sin \varphi} - e^{-ik \frac{b}{2} \sin \varphi} e^{+ik \frac{b}{2} \sin \varphi}}{-ikb \sin \varphi} = \\ &= \frac{e^{-ik \frac{b}{2} \sin \varphi} - e^{+ik \frac{b}{2} \sin \varphi}}{-2ik \frac{b}{2} \sin \varphi} e^{-ik \frac{b}{2} \sin \varphi} = \frac{e^{-iu} - e^{+iu}}{-2iu} e^{-iu}, \end{aligned}$$

где $u = k \frac{b}{2} \sin \varphi.$

Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

$$\frac{e^{-iu} - e^{+iu}}{-2iu} e^{-iu} = \frac{\sin u}{u} e^{-iu}.$$

Итак,

$$E_{\varphi} = E_0 e^{i\omega t} \frac{e^{-ikb \sin \varphi} - 1}{-ikb \sin \varphi} = E_0 e^{i(\omega t - u)} \frac{\sin u}{u}.$$

где $u = k \frac{b}{2} \sin \varphi.$

Уравнение волны, испущенной из всей щели в рассматриваемом направлении:

$$E_{\varphi} = E_0 \frac{\sin u}{u} e^{i\left(\omega t - k \frac{b}{2} \sin \varphi\right)}.$$

Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

Интенсивность излучения, испущенного из всей щели в рассматриваемом направлении определяется квадратом амплитуды

$$I \sim |E_{\varphi}|_{cp}^2$$

$$E_{\varphi}^2 = E_0^2 \left| e^{i(\omega t - u)} \right|^2 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2.$$

$$I_{\varphi} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2,$$

где $u = k \frac{b}{2} \sin \varphi.$

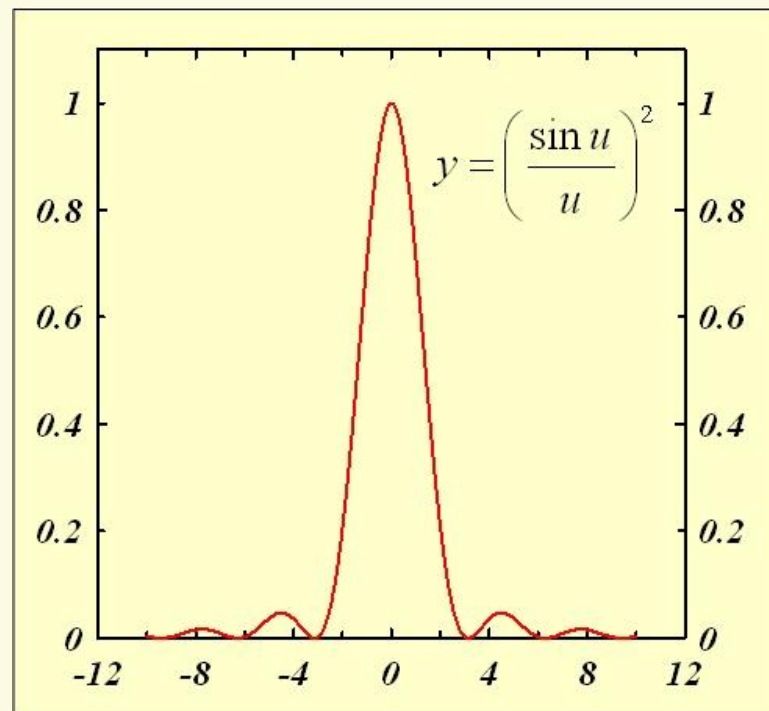
Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

$$I_{\varphi} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2.$$

Исследуем полученную функцию. При $u \rightarrow 0$ $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$.

Это максимальное значение этой функции. При возрастании модуля u функция будет убывать. Это убывание не будет монотонным вследствие осцилляций числителя.

Теперь можно определить, при каких значениях угла дифракции наблюдаются максимумы и минимумы интенсивности излучения.



Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

$$u = k \frac{b}{2} \sin \varphi, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

$$u = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{b}{2} \sin \varphi = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi.$$

Функция

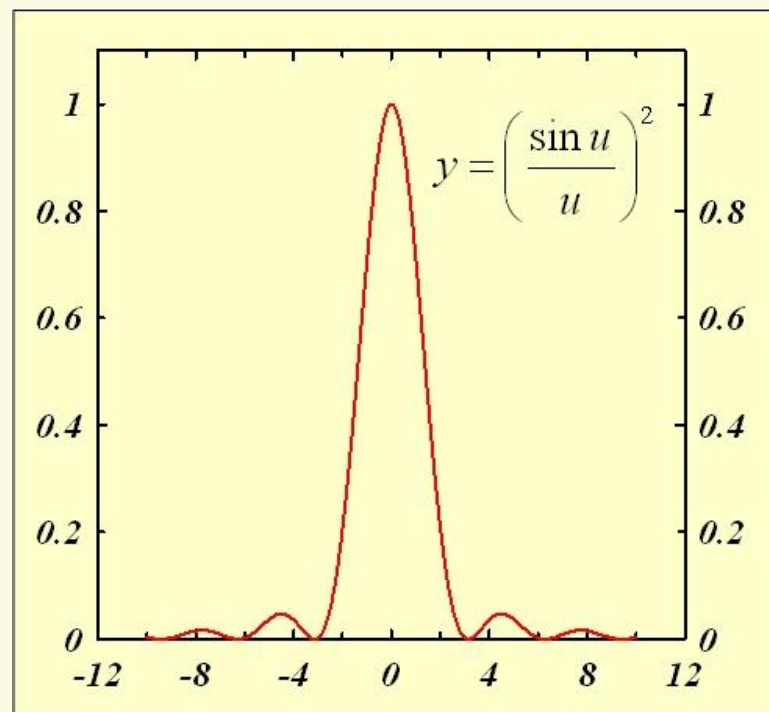
$$I_{\varphi} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2$$

имеет локальные минимумы при
условии

$$\sin u = 0.$$

$$u = m\pi, \quad \frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi = m\pi,$$

$$b \sin \varphi = m\lambda.$$



Дифракция Фраунгофера на щели. Точная теория.

Функция

$$I_{\varphi} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2$$

имеет локальные максимумы
(кроме центрального) при условии

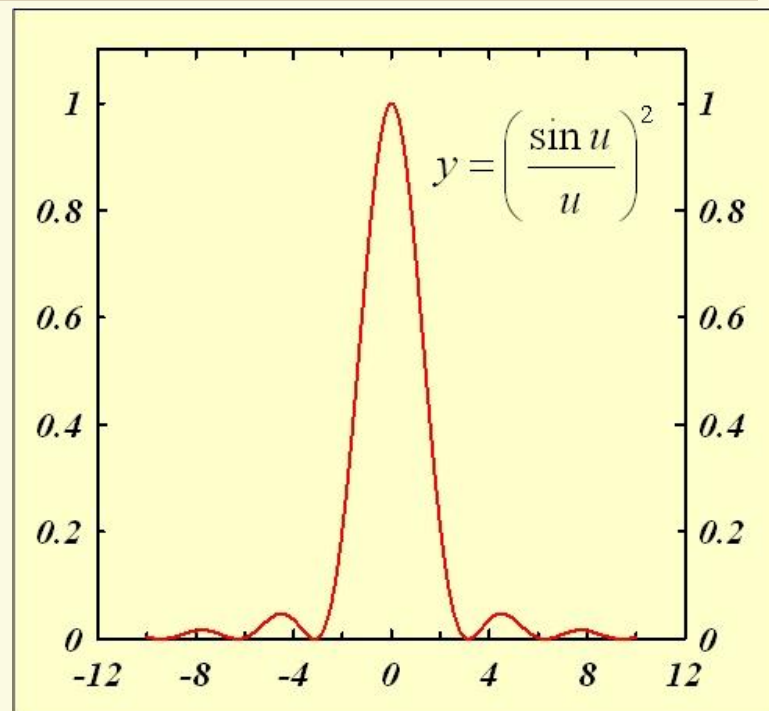
$$\sin u = \pm 1.$$

$$u = (2m+1) \frac{\pi}{2},$$

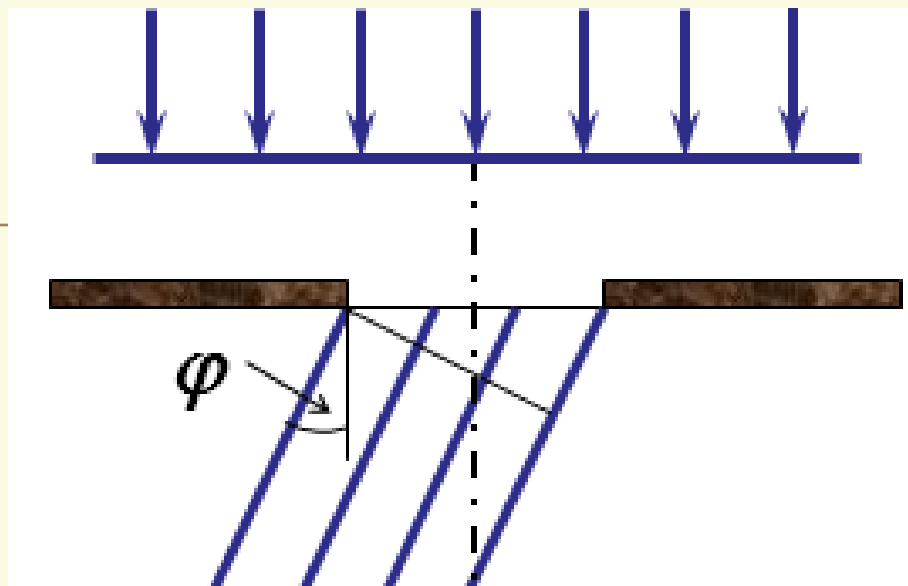
$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi = (2m+1) \frac{\pi}{2},$$

$$b \sin \varphi = (2m+1) \frac{\lambda}{2}.$$

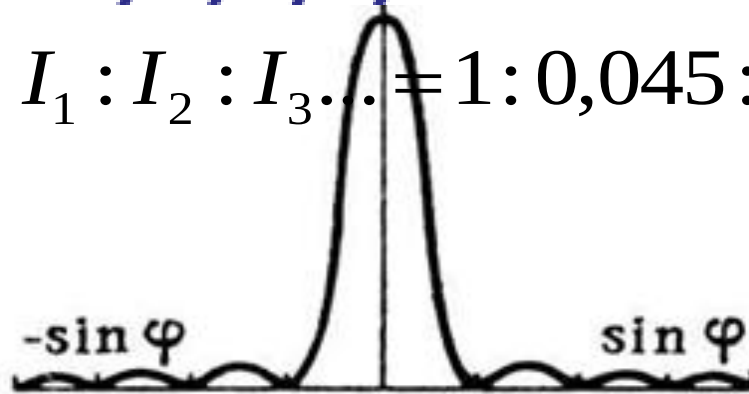
Условия минимумов и максимумов совпали с полученными методом зон Френеля.



Точный расчёт позволяет определить значения интенсивности для произвольного угла дифракции.

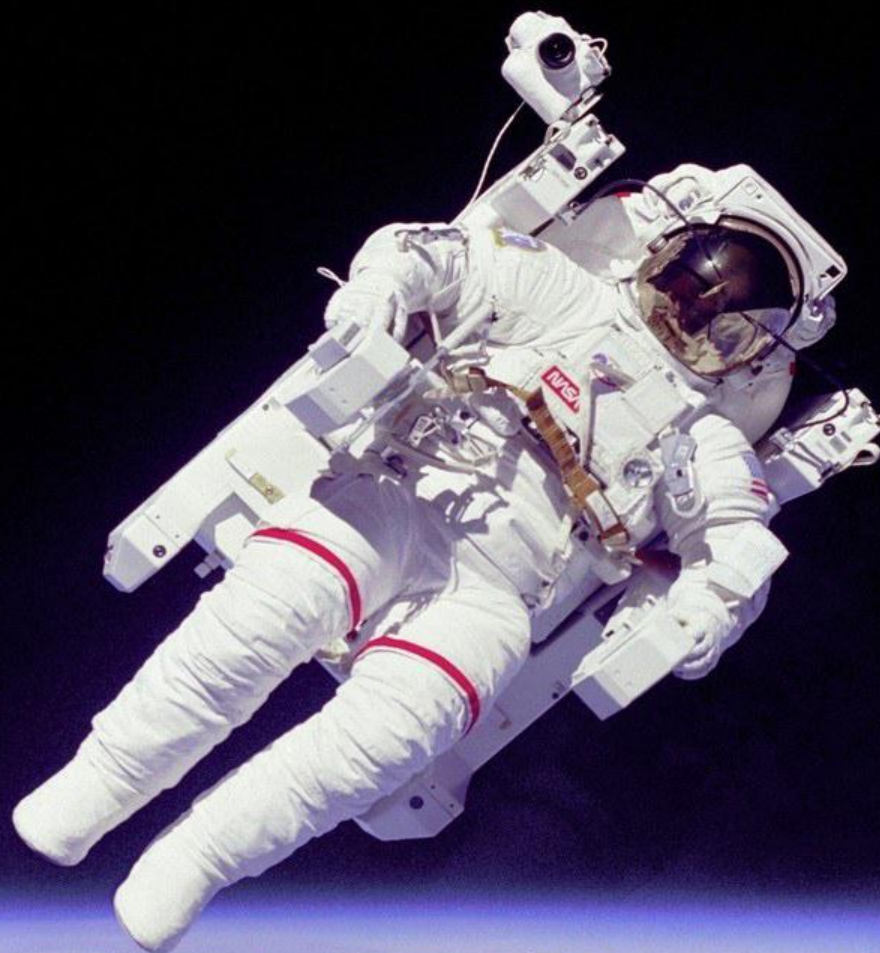


$$I_0 : I_1 : I_2 : I_3 \dots = 1 : 0,045 : 0,016 : 0,008 \dots$$



Угловой размер
центрального
max :

$$\Delta\varphi = \frac{2\lambda}{b}$$



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!

 <http://rutube.ru/tracks/3223274.html?v=d2e9b72ff871d89795bb7d918e50b9b4&&bmstart=980323>